

MANUAL DE USUARIO

1. Introducción

Este manual describe el uso del sistema de generación de imágenes por capas desarrollado en Python. El programa permite cargar archivos de capas, imágenes y usuarios, además de generar reportes gráficos utilizando estructuras de datos avanzadas como árboles binarios de búsqueda (ABB), listas circulares dobles y matrices dispersas. El sistema funciona de manera interactiva mediante un menú en consola.

2. Requisitos para Ejecutar el Sistema

Antes de utilizar el programa, asegúrese de contar con los siguientes componentes instalados y configurados:

- **Python 3** instalado en el sistema.
- **Librería Pillow** instalada para el manejo y combinación de imágenes.
- **Librería Graphviz** instalada en Python para la generación de estructuras.
- **Graphviz** instalado a nivel del sistema operativo.
- **Archivos de entrada** colocados correctamente dentro de la carpeta denominada *archivos*.

3. Archivos Necesarios

El sistema requiere de tres archivos de entrada estructurados de la siguiente manera:

Archivo	Descripción
capas.cap	Contiene la definición jerárquica de las capas y sus respectivos píxeles.
imagenes.im	Contiene el catálogo de imágenes y el listado de capas asociadas a cada una.
usuarios.usr	Contiene los registros de usuarios y los identificadores de imágenes asociados a cada perfil.

4. Ejecución del Programa

Para iniciar el entorno del sistema, abra la terminal dentro del directorio raíz del proyecto y ejecute:

```
python3 main.py
```

En caso de utilizar un entorno virtual (recomendado), recuerde activarlo antes de lanzar la aplicación:

```
source .venv/bin/activate
```

5. Menú Principal

Al iniciar la ejecución con éxito, la consola desplegará la interfaz base del sistema:

```
===== MENU =====
1. Cargar capas
2. Cargar imagenes
3. Cargar usuarios
4. Ver arbol capas
5. Mostrar capas INORDEN
6. Mostrar capas PREORDEN
7. Mostrar capas POSTORDEN
8. Ver lista de imagenes
9. Ver capa
10. Ver imagen y arbol de capas
11. Ver arbol usuarios
12. Graficar estado de memoria
13. Agregar usuario
14. Ver usuarios
15. Agregar imagen a usuario
16. Eliminar imagen de usuario
17. Generar imagen usuario
18. Eliminar usuario
19. Eliminar imagen generada
20. Salir
```

6. Cargar Capas

Esta opción realiza la lectura y parseo del archivo que contiene las matrices dispersas de píxeles.

Pasos:

1. Seleccione la opción **1** en el menú.
2. Escriba la ruta relativa correspondiente:

```
archivos/capas.cap
```

Resultado esperado:

```
Capa cargada: 1
Capa cargada: 2
Capa cargada: 3
```

7. Cargar Imágenes

Carga los metadatos de las imágenes mapeando qué capas componen cada representación.

Pasos:

3. Seleccione la opción **2**
4. Ingrese la ruta:

```
archivos/imagenes.im
```

Resultado esperado:

```
Imagen cargada: 1  
Imagen cargada: 2
```

8. Cargar Usuarios

Puebla el árbol binario de búsqueda de usuarios con la información de perfiles y accesos.

Pasos:

5. Seleccione la opción **3**
6. Ingrese la ruta:

```
archivos/usuarios.usr
```

Resultado esperado:

```
Usuario cargado: UserA  
Usuario cargado: UserB  
Usuario cargado: UserC
```

9. Ver Árbol de Capas

Genera una representación visual en formato gráfico de la estructura interna del ABB de capas.

Pasos:

7. Seleccione la opción **4**

Archivo generado:

```
arbol_capas.png
```

10. Mostrar Recorridos del Árbol de Capas

Muestra la secuencia ordenada de los identificadores de capas recorriendo el ABB:

Inorden

Seleccionar opción: 5

Preorden

Seleccionar opción: 6

Postorden

Seleccionar opción: 7

11. Ver Lista de Imágenes

Muestra el contenido de la Lista Circular Doblemente Enlazada que resguarda el catálogo global de imágenes.

Pasos:

8. Seleccione la opción **8**

Archivo generado:

lista_imagenes.png

12. Ver Capa

Permite aislar y exportar visualmente la matriz dispersa y la imagen de una capa en específico.

Pasos:

9. Seleccione la opción **9**
10. Defina el identificador numérico de la capa (Ejemplo: **6**).

Archivos generados:

capa_6.png
matriz_dispersa_capa_6.png

13. Ver Imagen y Árbol de Capas

Mapea de forma conjunta la relación directa de una imagen con los respectivos nodos de capas.

Pasos:

11. Seleccione la opción **10**
12. Ingrese el identificador de la imagen (Ejemplo: **4**).

Archivo generado:

```
imagen_y_arbol_capas.png
```

14. Ver Árbol de Usuarios

Exporta a un gráfico el árbol de búsqueda binaria que compone la base de datos local de usuarios.

Pasos:

13. Seleccione la opción **11**

Archivo generado:

```
arbol_usuarios.png
```

15. Graficar Estado de Memoria

Genera una vista unificada que interconecta todas las estructuras cargadas actualmente en el backend.

Pasos:

14. Seleccione la opción **12**

Archivo generado:

```
estado_memoria.png
```

16. Agregar Usuario

Permite la inserción inmediata de un nuevo nodo de usuario de forma manual.

Pasos:

15. Seleccione la opción **13**

16. Establezca el nombre único del usuario (Ejemplo: **UsuarioNuevo**).

17. Ver Usuarios

Despliega de forma textual el listado completo de los usuarios vigentes en memoria.

Pasos:

17. Seleccione la opción **14**

18. Agregar Imagen a Usuario

Modifica los accesos de un usuario indexando un nuevo ID de imagen a su colección.

Pasos:

18. Seleccione la opción **15**

19. Especifique el usuario e ID correspondientes:

```
Usuario: UserA
Imagen: 4
```

19. Eliminar Imagen de Usuario

Revoca el acceso o enlace de una imagen específica asignada al perfil del usuario.

Pasos:

20. Seleccione la opción **16**

21. Defina los parámetros destino:

```
Usuario: UserA
Imagen: 4
```

20. Generar Imagen de Usuario

Consolida las capas lógicas asociadas a una imagen vinculada al usuario utilizando Pillow.

Pasos:

22. Seleccione la opción **17**

23. Indique el usuario y elija una de las imágenes disponibles:

```
Usuario: UserA

Imagenes usuario:
- 4
- 3

Seleccione imagen: 4
```

Archivo generado:

```
imagen_usuario_4.png
```

21. Eliminar Usuario

Remueve por completo un nodo de usuario del ABB, reestructurando el árbol.

Pasos:

24. Seleccione la opción **18**
25. Ingrese el nombre exacto del usuario a dar de baja (Ejemplo: **UserA**).

22. Eliminar Imagen Generada

Herramienta de limpieza para borrar archivos físicos de imagen PNG generados.

Pasos:

26. Seleccione la opción **19**
27. Defina el nombre exacto con su extensión del archivo:

```
imagen_usuario_4.png
```

23. Salir del Sistema

Finaliza de forma segura la ejecución del script interactivo de consola.

```
Seleccione la opción: 20
```

24. Orden Recomendado de Uso

Para garantizar la integridad referencial de los datos se aconseja seguir estrictamente la siguiente secuencia:

1. Cargar capas
2. Cargar imagenes
3. Cargar usuarios
8. Ver lista de imagenes
9. Ver capa
10. Ver imagen y arbol de capas
11. Ver arbol usuarios
12. Graficar estado de memoria
17. Generar imagen usuario

25. Errores Comunes

Archivo no encontrado

Asegúrese de validar minuciosamente la sintaxis de las rutas ingresadas.

```
Ejemplo correcto: archivos/capas.cap
```

Usuario no encontrado

El usuario solicitado no existe en la estructura. Valide si completó con éxito el registro.

Imagen no encontrada

Ocurre al intentar enlazar identificadores que no han sido dados de alta en el archivo maestro.

Capa no encontrada

Se genera cuando una imagen apunta a una capa inexistente. Verifique que cargó el archivo de capas previamente.

26. Conclusión

El presente sistema dota al administrador de una potente plataforma para gestionar la combinación de capas de píxeles, imágenes compuestas y control relacional de usuarios mediante estructuras de datos optimizadas sin necesidad de interfaces complejas.